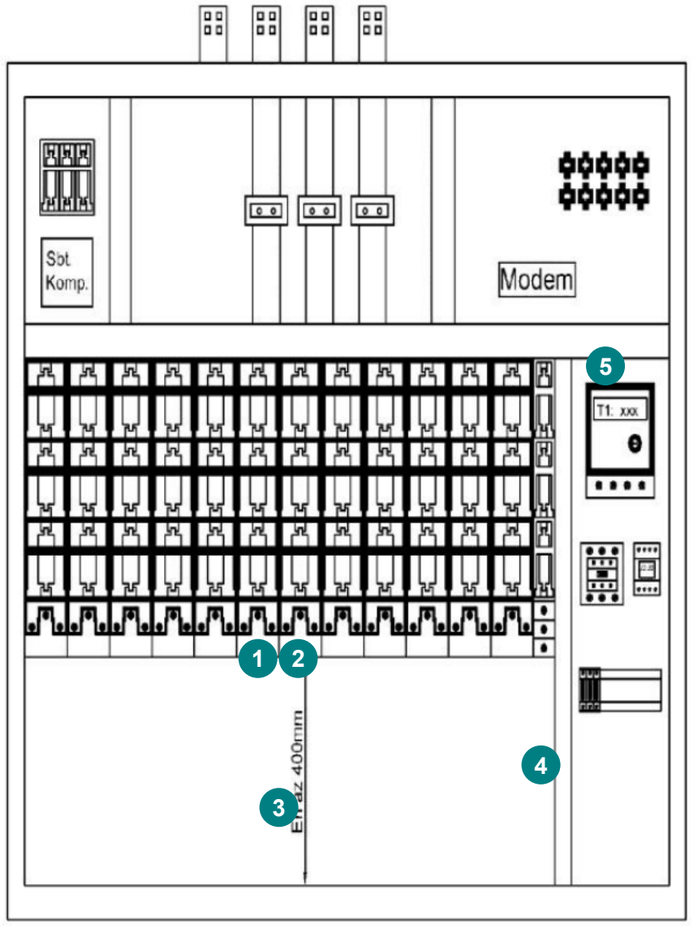
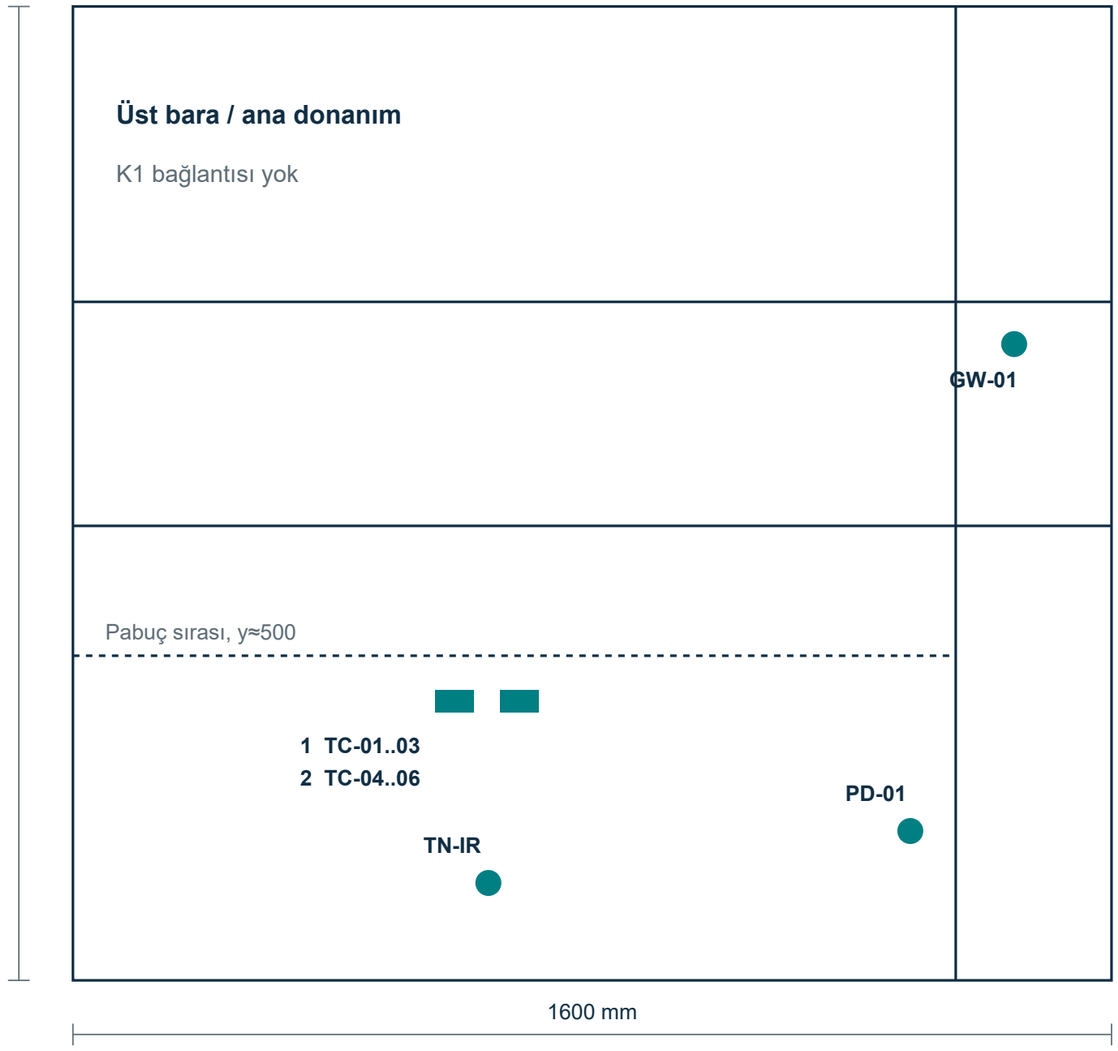
Dokuz cihaz, dört kart, tek pano

K1 / 1.3 • Verilen EK-II/14 teknik çizimi üzerinde montaj konsepti





Verilen teknik çizim / açıklamalı alıntı

Kaynak çizimde cihaz işaretleri konsept konumlarını gösterir. Sağdaki yeniden çizim ölçülüdür; kaynak PDF kağıdındaki görüntü ölçeği mekanik ölçü olarak kullanılmaz.

Ön-sol-alt köşe: (0,0). x sağa, y yukarı; z ön yüzeyden içeri. Nominal derinlik 450 mm. Cihaz x/y kimlikleri repo sözleşmesinden korunmuştur.

Pano üzerinde yeni delik, bara/iletken kesiti değişikliği veya PE pabuçlarının sökülmesi öngörülmez. İşaretler saha ölçümü değildir; servis ve elektriksel açıklıklar sahada yetkili tasarım incelemesiyle doğrulanır.

Montaj, kablo yolu ve optik geometri

K1 / 1.3 • Tüm ölçüler mm • Yeni pano deliği yok

Cihaz	Merkez x / y	Bağlama ve servis hedefi
TC-01 / 02 / 03	568 / 588 / 608 ; y=430	C06 faz kablosu; nominal Ø32 kelepçe. Kutu kenarı öne bakar: 19,5 mm izdüşüm.
TC-04 / 05 / 06	668 / 688 / 708 ; y=430	C07 faz kablosu; 50-100 mm pabuç altı. Yalıtımlı yüzeye ısıl temas.
TN-IR	640 / 150	Kapsüllü mıknatıs kaide; yukarı/öne yönlendirilmiş optik eksen.
PD-01	1290 / 230	Mevcut M12 aksesuar bağlantısı; PE bağlantısı bozulmadan. HFCT PE çevresine.
GW-01	1450 / 980	35 mm DIN ray; ölçü/yardımcı kolon; mevcut mühürlü anten geçişi.

Kablo yığınına karşı tasarım

Sekiz pil düğümü için ortak güç veya veri demeti yoktur. TC-CT kablosu ≤150 mm; PD-HFCT/TEV koaksiyeli hedef ≤500 mm. GW-MPR ve GW-TVOC ayrı bükümlü ekranlı RS-485 hatlarıyla mevcut kanalı izler; hedef her biri ≤1,5 m. LTE SIM demeti ≤50 mm. Ekran ve fonksiyonel şasi bağlantısı sistem EMC incelemesinde tek noktada tanımlanır.

Kutu kapağı için en az 30 mm, çıkarılabilir terminal önünde 50 mm ve DIN sökme yönünde 20 mm servis alanı hedeflenir. Bunlar erişim hedefidir; enerjili iletkenlere yaklaşma veya yalıtım mesafesi değildir. Anten ve batarya yalıtımlı kutudadır; sarkık metal ve açık pil bağlantısı bırakılmaz.

20 mm faz adımı için derinlik kademesi

Ø42 mm dış kelepçe aynı düzlemde 20 mm adımda çakışır. Her üçlü için z=80 / 140 / 200 mm konsept kademesi seçilir; 126 mm gövdeyle en büyük z=326 mm, nominal 450 mm pano derinliğinin içindedir. Gerçek kablo bükülmesi, faz aralığı ve ulaşılabilirlik ölçülmeden montaj uygunluğu kesinleşmez.

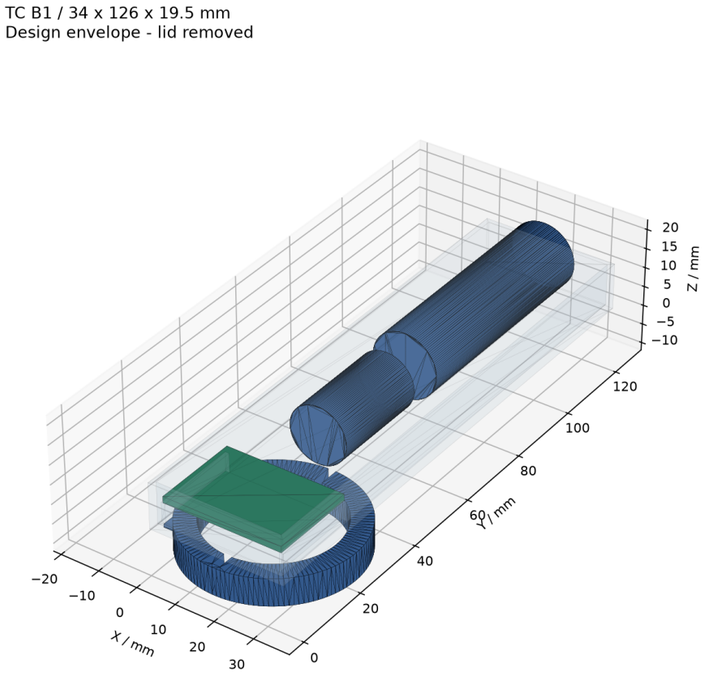
IR görüş alanı ve çözünürlük sınırı

MLX90640 BAA: 110° × 75°. 350 mm düşey fark ve 235 mm derinlik farkı: mesafe ≈422 mm; yatay görüş ≈1205 mm. Optik eksen yataydan ≈56°. Bu, görüş zarfıdır: 32 sütunda ≈38 mm/piksel, 20 mm aralıklı her pabucu bağımsız ayıramaz. ROI örtüşmesi ve engellenen pabuçlar kalibrasyonda işaretlenmelidir. TC altı noktayı doğrudan doğrular.

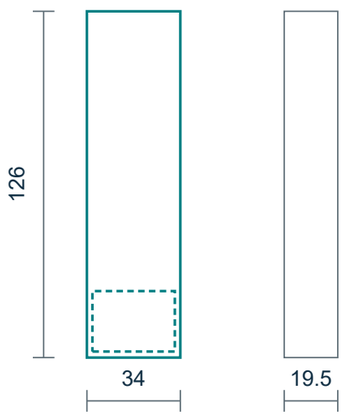
Montaj doğrulaması: kapak/mandal toleransı, titreşim tutunması, pencere geçirgenliği ve açıklık ölçümü bekleniyor.

TC / Altı kablo kelepçesi

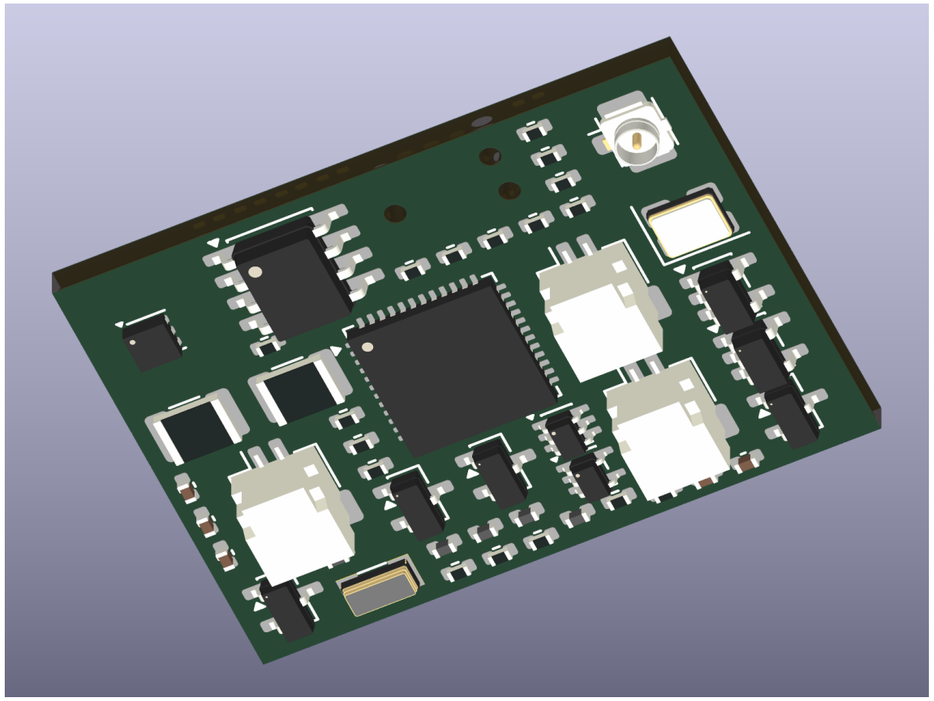
PANOGOZ-TC-B1 • Kutu 34 × 126 × 19.5 mm • PCB 30 × 22 × 1,6 mm / 4 katman



Parametrik STEP / şeffaf gövde / sadeleştirilmiş hacimler



Üst / yan dış zarf
Kesik çizgi: PCB izdüşümü
Gövde et kalınlığı: 1.2 mm
PCB altı tasarım payı: 5 mm



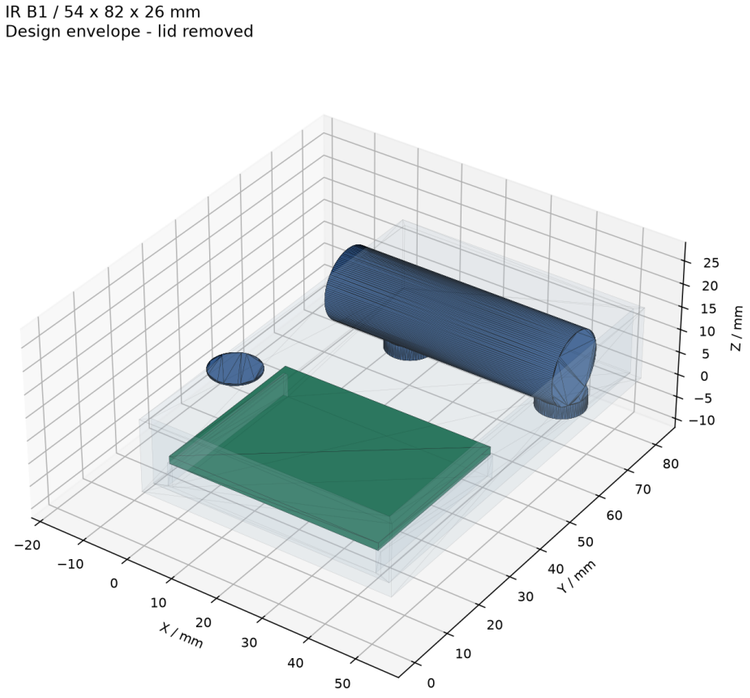
KiCad 3B / yerleşim aşaması / bakır yönlendirme yok

TMP117AIDRVR + 3000:1 CT; STM32WLE5CC. PCB 30×22 mm, iki yüzlü bileşen yerleşimi. ER14250 ve HLC gövde içinde ayrı hacimler. Termal ada bakır dolgu/via kısıtı içerir; temas direnci ve kablo kılıfı gecikmesi kalibre edilir.

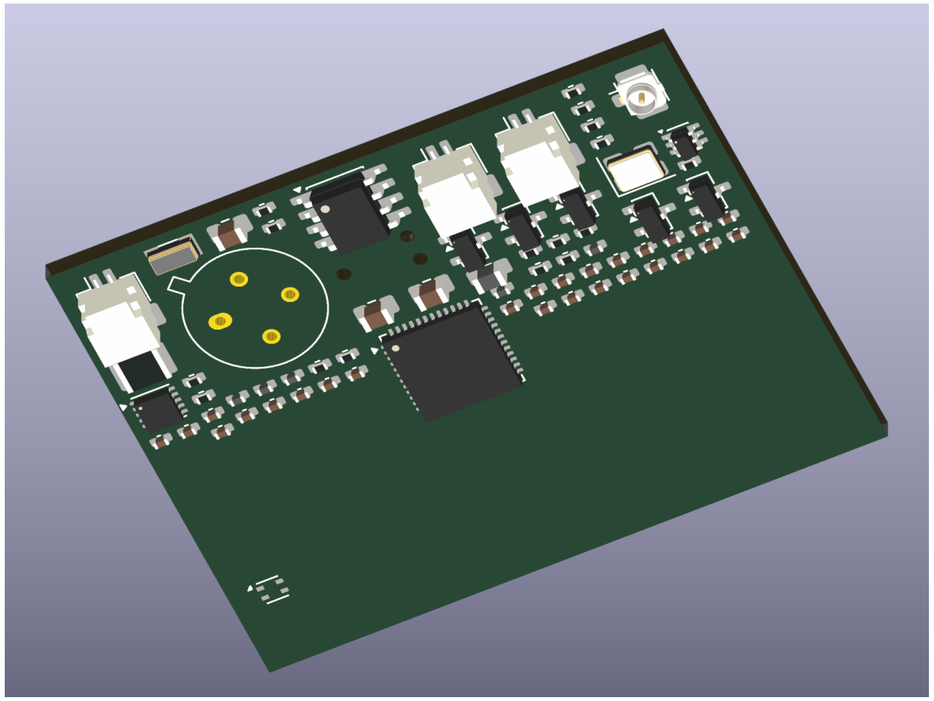
Kaynaklar: TC/PANOGOZ-TC-B1.kicad_pro, pinmap.csv, circuit.json; mechanical/TC/assembly.step, base.step, lid.step. PCB ve mekanik görünüm ölçüm veya çevre test raporu değildir. Kapak kilidi/conta basısı ve bütün bileşenlerin 3B çakışması üretim öncesi gözden geçirilmelidir.

IR / Tek termal dizi / hava düğümü

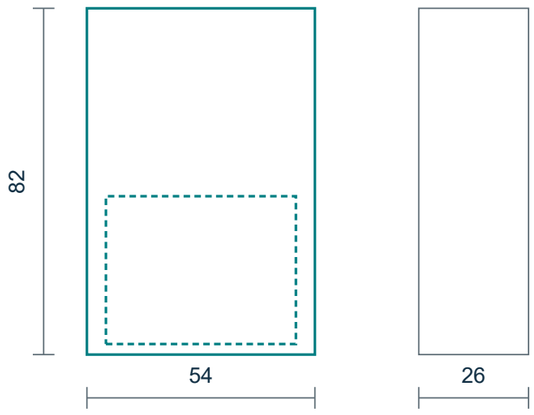
PANOGOZ-IR-B1 • Kutu 54 × 82 × 26 mm • PCB 45 × 35 × 1,6 mm / 4 katman



Parametrik STEP / şeffaf gövde / sadeleştirilmiş hacimler



KiCad 3B / yerleşim aşaması / bakır yönlendirme yok



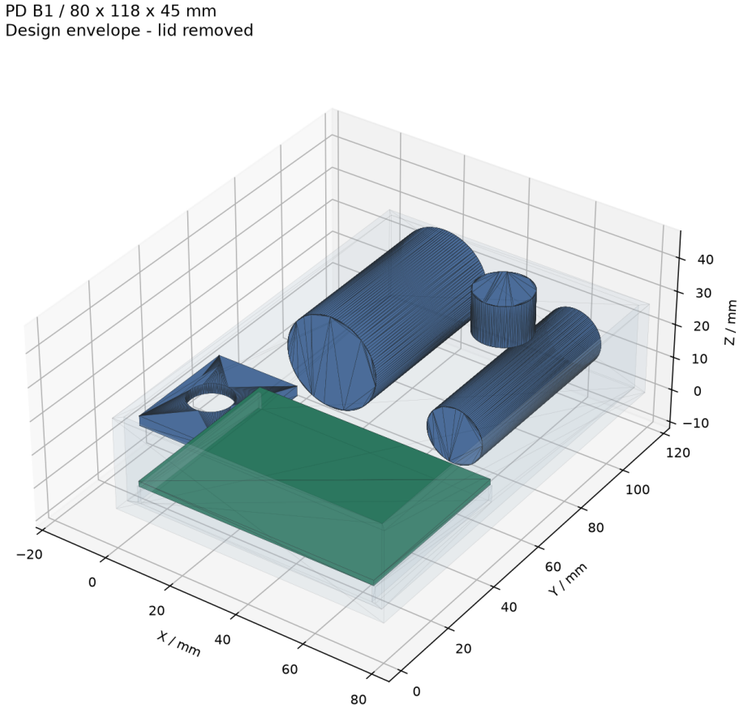
Üst / yan dış zarf
Kesik çizgi: PCB izdüşümü
Gövde et kalınlığı: 1.5 mm
PCB altı tasarım payı: 5 mm

MLX90640 BAA + SHT41; anahtarlanan sensör beslemesi ve I²C pull-up'ları. IR optik açıklığı ve havalandırma membranı ayrı tutulur. Sıradan cam/polikarbonat pencere LWIR için uygun değildir. Kutunun eğimi ayarlanabilir kaideyle ayarlanır; STEP genel hacim modelidir.

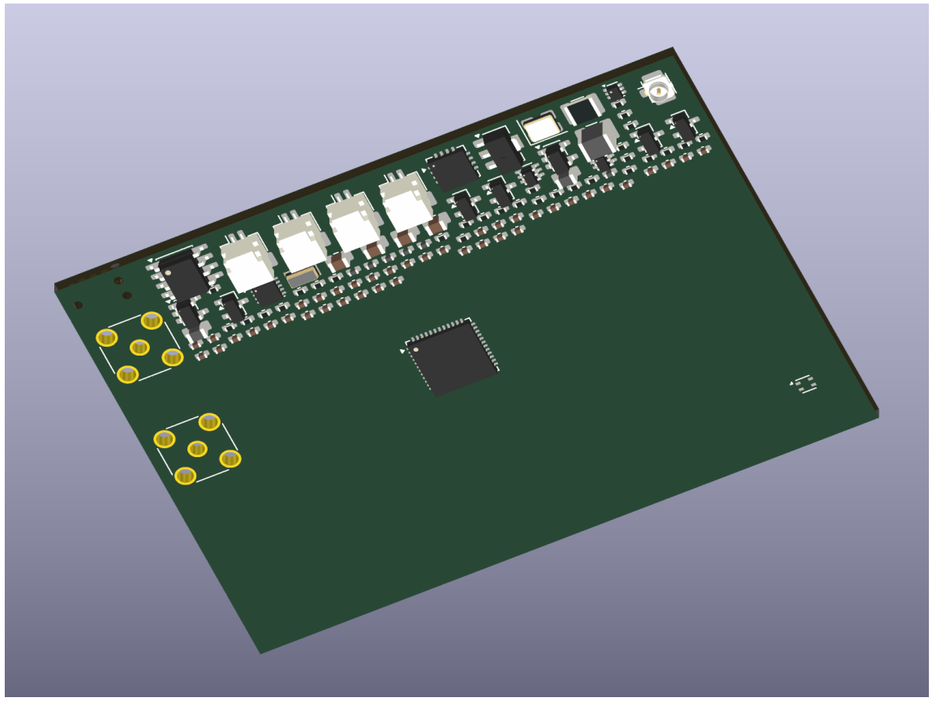
Kaynaklar: IR/PANOGOZ-IR-B1.kicad_pro, pinmap.csv, circuit.json; mechanical/IR/assembly.step, base.step, lid.step. PCB ve mekanik görünüm ölçüm veya çevre test raporu değildir. Kapak kilidi/conta basısı ve bütün bileşenlerin 3B çakışması üretim öncesi gözden geçirilmelidir.

PD / RF / TEV / ultrasonik düğümü

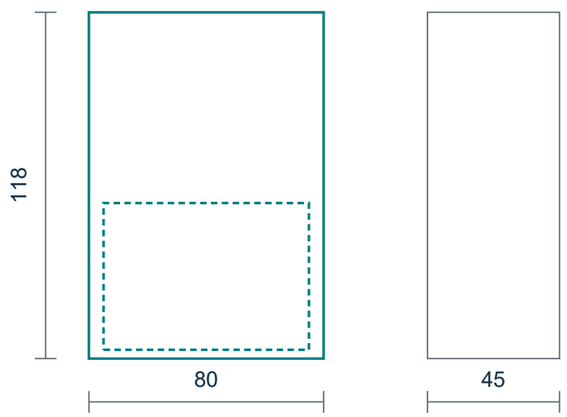
PANOGOZ-PD-B1 • Kutu 80 × 118 × 45 mm • PCB 70 × 50 × 1,6 mm / 4 katman



Parametrik STEP / şeffaf gövde / sadeleştirilmiş hacimler



KiCad 3B / yerleşim aşaması / bakır yönlendirme yok



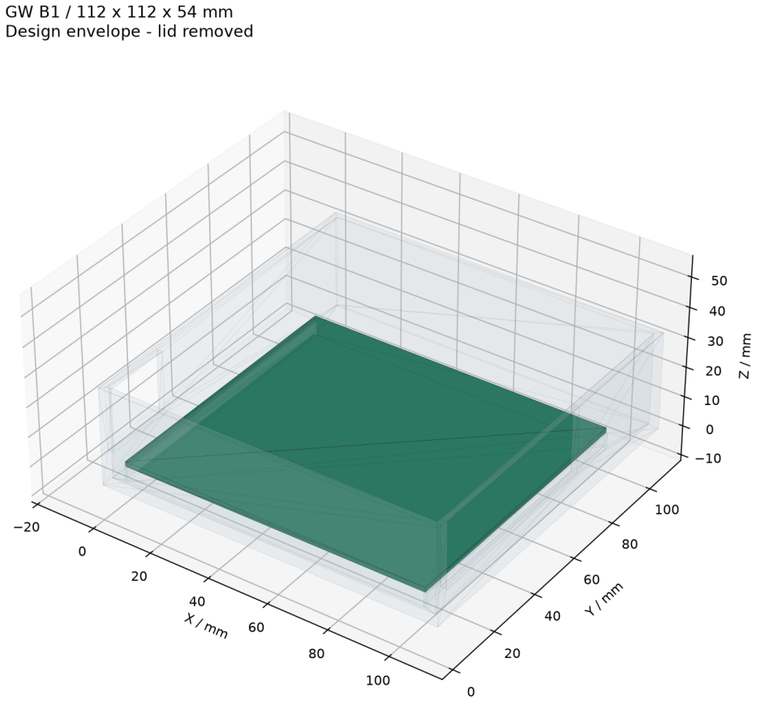
Üst / yan dış zarf
Kesik çizgi: PCB izdüşümü
Gövde et kalınlığı: 2 mm
PCB altı tasarım payı: 5 mm

AD8318 ve PGA-103+ ayrı anahtarlanan 5 V hattındadır. Analog güç için yaklaşık 0,35 A pil tepe akımı bütçelenir; HLC/pil paketi seçimi gereklidir. HFCT/TEV sırayla ölçülür. Faz girişi yalnız yalıtılmış 0..3,3 V işaret kabul eder; şebeke gerilimi bağlanmaz.

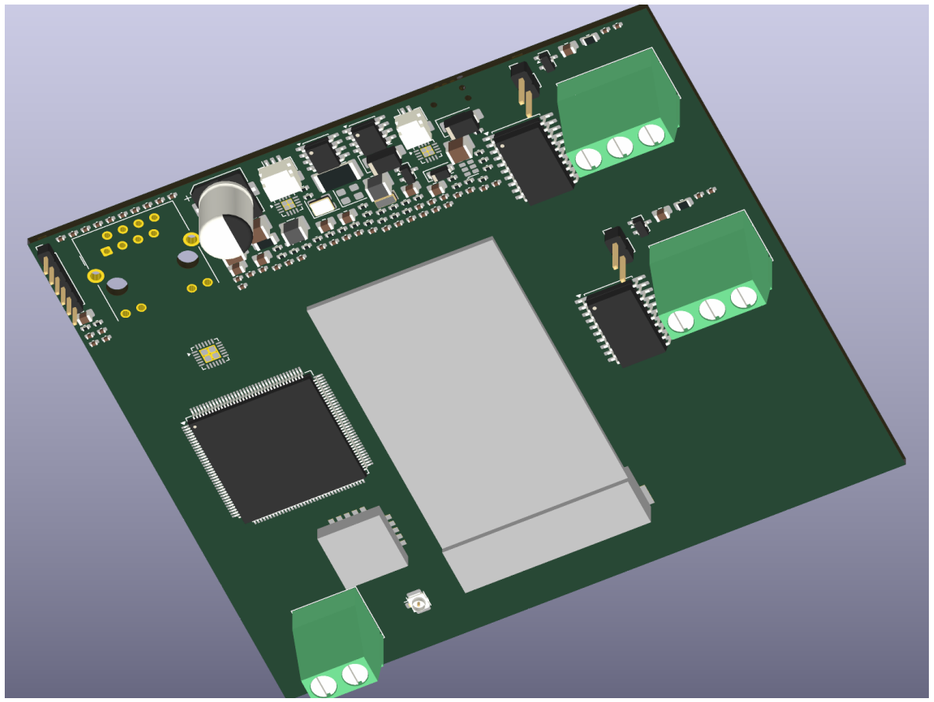
Kaynaklar: PD/PANOGOZ-PD-B1.kicad_pro, pinmap.csv, circuit.json; mechanical/PD/assembly.step, base.step, lid.step. PCB ve mekanik görünüm ölçüm veya çevre test raporu değildir. Kapak kilidi/conta basısı ve bütün bileşenlerin 3B çakışması üretim öncesi gözden geçirilmelidir.

GW / DIN ray ağ geçidi taşıyıcısı

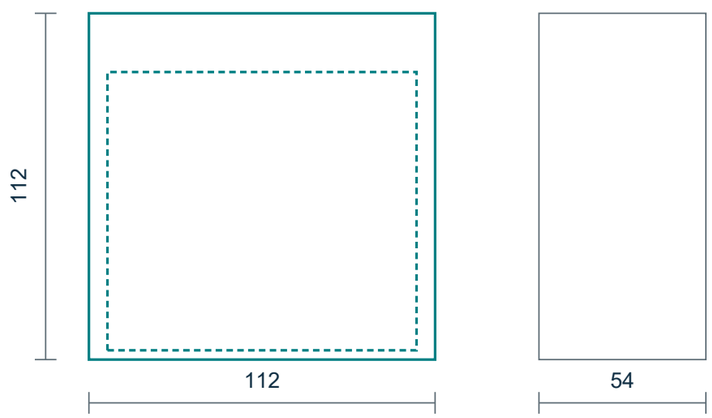
PANOGOZ-GW-B1 • Kutu 112 × 112 × 54 mm • PCB 100 × 90 × 1,6 mm / 4 katman



Parametrik STEP / şeffaf gövde / sadeleştirilmiş hacimler



KiCad 3B / yerleşim aşaması / bakır yönlendirme yok



Üst / yan dış zarf
Kesik çizgi: PCB izdüşümü
Gövde et kalınlığı: 2 mm
PCB altı tasarım payı: 5 mm

STM32H563 + LAN8742A + 2× ADM2587E + E22/SX1262 + EC21-E MiniPCIe. İki RS-485 izole bölgesi ayrı kalır. 5 V SELV harici PSU; taşıyıcıda şebeke yok. Süperkapasitör yalnız mantık hattını tutar; LTE güç kesilmesinde kapanır.

Kaynaklar: GW/PANOGOZ-GW-B1.kicad_pro, pinmap.csv, circuit.json; mechanical/GW/assembly.step, base.step, lid.step. PCB ve mekanik görünüm ölçüm veya çevre test raporu değildir. Kapak kilidi/conta basısı ve bütün bileşenlerin 3B çakışması üretim öncesi gözden geçirilmelidir.

Teslim kanıtı ve açık sınırlar

K1 / 1.1-1.6 • Kaynak dosyalar, test çıktıları ve doğrulama durumu

Kontrol	TC	IR	PD	GW
Şematik ERC hata / uyarı	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
PCB-şematik eşleme	0 fark	0 fark	0 fark	0 fark
Yerleşim DRC ihlali	0	0	0	0
Yönlendirilmemiş bağlantı	167	162	253	396
PCB kaynak / PNG / STEP mekanik	var	var	var	var

Hedef derlemesi ve uç düğüm

STM32WLE5CC / TC-04 örnek imajı. Arm GNU 14.3.Rel1; 26,592 bayt flash, 9,856 bayt RAM (4096 bayt yığın dahil); 0 derleyici uyarısı, 0 çözümsüz sembol. BIN, ELF, MAP ve derleme günlüğü teslimdedir. TC-01..06 için --node seçeneği vardır. Fiziksel kartta çalışma test edilmedi.

Host öz testi: 0 hata; kimlik, geçersiz CT ve enerji bütçesi regresyonları geçti. C radyo paketleri mevcut Envelope/kanal/cihaz sözleşmesine dönüştürülür. Gerçek sensör → GW → MQTT entegrasyonu bu aşamada yapılmış değildir. IR/PD sürücüleri, GW MCU firmware'i ve imzalı OTA hedef portu kapsamı açık geliştirme kalemidir.

Maliyet, çevre ve üretim

BOM: 214 satın alma satırı. Doğrulanmış fiyatlı satırların kit ara toplamı 162.68 USD; 206 satırın fiyat/termin/üretici kodu teklife bağlıdır. Bu rakam tam kit fiyatı değildir. K1 1.6 tam kapanmış sayılmaz. Fiyat gözlemleri 20.09.2026; kaynaklar BOM.md/bom.json içinde.

Yerleşim aşaması: bakır izler, RF empedansı, termal akış, izolasyon testleri ve fabrika çıktıları tamamlanmadı. Gerber/üretim onayı verilmez. -25..+55°C pano ortamı bir tasarım hedefidir; IP, EMC ve titreşim uygunluğu ölçülmedi. TC pil ömrü ≈2 yıl hesabı varsayımdır; IR/PD görev çevrimi ayrıca ölçülmelidir.

Kaynak dizini: hardware/README.md ve docs/02-03. Orijinal görev belgesindeki üç işlev grubu, repodaki TC / IR / PD / GW ayrımı nedeniyle dört fiziksel kartla teslim edilir. Ortak contracts dosyaları değiştirilmemiştir.